

LỜI THUYẾT TRÌNH DỰ ÁN GeriatricCare

Slide 1. Giới thiệu

"Kính chào thầy/cô và các bạn.

Nhóm chúng em xin trình bày đề tài **GeriatricCare – Hệ thống Giám sát và Chăm sóc Người cao tuổi Độc cư**.

Đây là một ứng dụng thuộc lĩnh vực HealthTech, được phát triển trên nền tảng Flutter với mục tiêu hỗ trợ người cao tuổi sống một mình, đồng thời giúp gia đình và bác sĩ có thể theo dõi tình trạng sức khỏe từ xa một cách thuận tiện và hiệu quả."

Slide 2. Bài toán thực tế

"Hiện nay, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Số lượng người cao tuổi ngày càng tăng và nhiều người trong số họ phải sống một mình do con cái học tập hoặc làm việc ở xa.

Trong cuộc sống hằng ngày, người cao tuổi thường gặp nhiều rủi ro như té ngã, đột quỵ, tăng huyết áp hoặc quên uống thuốc. Khi xảy ra sự cố, họ thường không thể liên hệ với người thân hoặc cơ sở y tế một cách nhanh chóng.

Đối với gia đình, việc theo dõi sức khỏe của bố mẹ từ xa cũng gặp nhiều khó khăn. Bác sĩ chỉ có thể biết tình trạng bệnh nhân khi họ đến khám định kỳ, vì vậy rất khó phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Từ những vấn đề thực tế đó, nhóm chúng em đã đề xuất giải pháp GeriatricCare."

Slide 3. Mục tiêu dự án

"Mục tiêu của dự án là xây dựng một hệ thống giúp theo dõi sức khỏe người cao tuổi từ xa, đồng thời kết nối người cao tuổi với gia đình và bác sĩ thông qua ứng dụng di động và hệ thống quản lý.

Hệ thống hướng đến bốn mục tiêu chính.

Thứ nhất là đảm bảo an toàn cho người cao tuổi thông qua chức năng SOS khẩn cấp.

Thứ hai là hỗ trợ nhắc uống thuốc đúng giờ bằng giọng nói.

Thứ ba là theo dõi các chỉ số sức khỏe như huyết áp và đường huyết.

Cuối cùng là giúp gia đình và bác sĩ theo dõi tình trạng sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian thực."

Slide 4. Đối tượng sử dụng

"Hệ thống được thiết kế cho ba nhóm người dùng.

Nhóm đầu tiên là người cao tuổi. Họ sử dụng ứng dụng để gửi tín hiệu SOS, ghi nhận các chỉ số sức khỏe và nhận nhắc nhở uống thuốc.

Nhóm thứ hai là con cái hoặc người chăm sóc. Họ có thể theo dõi tình trạng sức khỏe của bố mẹ, nhận cảnh báo khi xảy ra sự cố và quản lý lịch uống thuốc từ xa.

Nhóm cuối cùng là bác sĩ hoặc phòng khám. Thông qua dashboard, bác sĩ có thể theo dõi nhiều bệnh nhân cùng lúc, xem lịch sử sức khỏe và đưa ra khuyến nghị điều trị."

Slide 5. Kiến trúc hệ thống

"Về kiến trúc, hệ thống sử dụng Firebase làm nền tảng trung tâm.

Ứng dụng của người cao tuổi sẽ gửi dữ liệu sức khỏe và các cảnh báo lên Firebase.

Firebase sẽ lưu trữ dữ liệu trên Firestore, quản lý người dùng bằng Firebase Authentication và gửi thông báo thông qua Firebase Cloud Messaging.

Con cái và bác sĩ sẽ nhận dữ liệu theo thời gian thực và có thể theo dõi trực tiếp trên ứng dụng hoặc dashboard."

Slide 6. Chức năng dành cho người cao tuổi

"Đây là nhóm chức năng quan trọng nhất của hệ thống.

Đầu tiên là chức năng SOS khẩn cấp. Người dùng chỉ cần nhấn giữ nút SOS trong hai giây, hệ thống sẽ đếm ngược năm giây để tránh thao tác nhầm. Sau đó vị trí GPS cùng thông báo khẩn cấp sẽ được gửi đến con cái và bác sĩ.

Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ phát hiện rung lắc mạnh của điện thoại để tự động kích hoạt SOS trong trường hợp người dùng bị té ngã và không thể thao tác.

Chức năng tiếp theo là nhắc uống thuốc bằng giọng nói tiếng Việt. Sau khi người dùng xác nhận đã uống, hệ thống sẽ lưu lại lịch sử. Nếu sau ba mươi phút chưa xác nhận, thông báo sẽ được gửi cho người thân.

Cuối cùng là chức năng nhập các chỉ số sức khỏe như huyết áp và đường huyết. Nếu dữ liệu vượt ngưỡng an toàn, hệ thống sẽ tự động gửi cảnh báo."

Slide 7. Chức năng dành cho con cái

"Đối với người thân, ứng dụng sẽ hiển thị bảng điều khiển tổng quan về tình trạng sức khỏe của bố mẹ.

Khi có cảnh báo SOS, màn hình sẽ hiển thị toàn màn hình cùng vị trí GPS, bản đồ và nút gọi điện khẩn cấp để người thân có thể xử lý ngay.

Ngoài ra, người thân còn có thể tạo, chỉnh sửa hoặc xóa lịch uống thuốc từ xa và dữ liệu sẽ được đồng bộ sang thiết bị của người cao tuổi."

Slide 8. Chức năng dành cho bác sĩ

"Bác sĩ sẽ sử dụng dashboard để theo dõi nhiều bệnh nhân cùng lúc.

Danh sách bệnh nhân được phân loại theo màu sắc nhằm giúp bác sĩ nhanh chóng nhận biết mức độ nguy hiểm.

Màu xanh thể hiện trạng thái bình thường.

Màu vàng là cần theo dõi.

Màu đỏ là cần can thiệp ngay.

Bác sĩ cũng có thể xem biểu đồ sức khỏe, lịch sử cảnh báo SOS và gửi ghi chú điều trị cho người thân."

Slide 9. Luồng xử lý SOS

"Khi người cao tuổi nhấn nút SOS hoặc hệ thống phát hiện rung lắc bất thường, ứng dụng sẽ gửi dữ liệu lên Firebase.

Firebase sẽ sử dụng dịch vụ FCM để gửi thông báo ưu tiên cao đến tất cả các liên hệ khẩn cấp đã được đăng ký, bao gồm con cái và bác sĩ.

Sau khi người thân xác nhận đang xử lý, trạng thái cảnh báo sẽ được cập nhật trên toàn bộ hệ thống."

Slide 10. Luồng nhắc uống thuốc

"Khi đến giờ uống thuốc, ứng dụng sẽ phát thông báo và đọc nội dung bằng giọng nói tiếng Việt.

Nếu người dùng nhấn nút 'Đã uống', hệ thống sẽ lưu thời gian xác nhận vào cơ sở dữ liệu.

Trong trường hợp người dùng không phản hồi sau ba mươi phút, ứng dụng sẽ phát lại lời nhắc và đồng thời gửi thông báo đến người thân."

Slide 11. Mô hình dữ liệu

"Hệ thống gồm năm thực thể chính.

Patient lưu thông tin người cao tuổi.

HealthRecord lưu các chỉ số sức khỏe theo từng lần đo.

PillSchedule lưu lịch uống thuốc.

PillLog lưu lịch sử xác nhận uống thuốc.

Cuối cùng là SOSAlert lưu toàn bộ thông tin về các lần cảnh báo khẩn cấp."

Slide 12. Công nghệ sử dụng

"Dự án được phát triển bằng Flutter.

Riverpod được sử dụng để quản lý trạng thái của ứng dụng.

Firebase Authentication hỗ trợ đăng nhập.

Cloud Firestore lưu trữ dữ liệu thời gian thực.

Firebase Cloud Messaging dùng để gửi thông báo.

Ngoài ra, hệ thống còn sử dụng Geolocator để lấy vị trí GPS, Flutter TTS để đọc giọng nói, Shake để phát hiện rung lắc, Flutter Background Service để xử lý nền và FI Chart để hiển thị biểu đồ."

Slide 13. Điểm nổi bật

"Điểm nổi bật đầu tiên của hệ thống là khả năng hỗ trợ người cao tuổi với giao diện chữ lớn, nút bấm lớn và hỗ trợ đọc bằng giọng nói.

Điểm thứ hai là hệ thống SOS hoạt động ngay cả khi ứng dụng chạy nền, giúp tăng khả năng phản ứng trong các tình huống khẩn cấp.

Cuối cùng, hệ thống có khả năng phát hiện các chỉ số sức khỏe bất thường và gửi cảnh báo tự động đến người thân và bác sĩ."

Slide 14. Kết quả mong đợi

"Thông qua hệ thống này, người cao tuổi sẽ được chăm sóc tốt hơn và được hỗ trợ kịp thời khi xảy ra sự cố.

Gia đình có thể theo dõi sức khỏe của bố mẹ từ xa và giảm bớt sự lo lắng.

Đối với bác sĩ, việc theo dõi nhiều bệnh nhân sẽ trở nên thuận tiện hơn, đồng thời có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để đưa ra hướng xử lý phù hợp."

Slide 15. Hướng phát triển

"Trong tương lai, nhóm mong muốn mở rộng hệ thống bằng cách tích hợp đồng hồ thông minh để tự động thu thập dữ liệu sức khỏe.

Ngoài ra có thể ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dự đoán nguy cơ đột quỵ, kết nối với các thiết bị IoT trong gia đình hoặc đồng bộ dữ liệu với hồ sơ bệnh án điện tử của bệnh viện."

Slide 16. Kết luận

"Qua phần trình bày vừa rồi, nhóm đã giới thiệu hệ thống GeriatricCare với mục tiêu hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi một cách toàn diện thông qua ứng dụng di động và nền tảng điện toán đám mây.

Nhóm tin rằng giải pháp này có thể góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, giảm áp lực cho gia đình và hỗ trợ bác sĩ theo dõi bệnh nhân hiệu quả hơn.

Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe. Chúng em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và sẵn sàng trả lời các câu hỏi."